

Magyar MI Diákolimpia

Vak Kurátor

Feladatléírás · Nyári Országos Válogató

2026. június



1. Vak Kurátor

15 000 ismeretlen kép áll előtted, és csak halvány miniatűrökön és beágyazási vektorokon keresztül látod őket. A képek egy ötven osztályos világba tartoznak (CIFAR-100-ból leválogatott állatok, növények, járművek és hétköznapi tárgyak), de címke egyetlen képhez sincs. Egy gép a te választásod alapján fogja megtanulni ezeket az osztályokat, és a tanulás egyetlen forrása az, amit egy emberi szakértő a választott képekről mond. A szakértő drága, a költségvetésed pedig szigorú: pontosan 300 képet adhatsz át neki címkézésre. A válaszaiból épül fel a gép, és a gép minőségét egy 5 000 elemű, általad sosem látott teszhalmazon mérik. A pontszámod teljes egészében azon múlik, milyen 300 képet választasz.

A modell, amelyet a választásodra építenek, szándékosan egyszerű. A kiértékelő a 300 kiválasztott képhez kiolvassa a címkéket, osztályonként összegyűjti a hozzájuk tartozó beágyazási vektorokat, ezeket átlagolja, majd L2-normálja. Jelölje S a választott 300 indexed halmazát, $S_c = \{i \in S : y_i = c\}$ a c osztályhoz tartozó kiválasztásaidat, és $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^{384}$ az i -edik képhalmaz-elem beágyazási vektorát. Az így kapott 50 darab vektor az osztályok prototípus-középpontja:

$$\boldsymbol{\mu}_c = \frac{\sum_{i \in S_c} \mathbf{e}_i}{\|\sum_{i \in S_c} \mathbf{e}_i\|_2}, \quad \hat{y}_t = \arg \max_{c \in \{0, \dots, 49\}} \mathbf{e}_t^\top \boldsymbol{\mu}_c,$$

ahol $\mathbf{e}_t$ a t -edik tesztkép beágyazási vektora. A modell nem tanítható és nincsenek hiperparaméterei: a középpontok pontosan annyit érnek, amennyit a választásod beléjük tesz.

A képhalmaz nem ideális. A megfigyelt (a kiértékelő által kiolvasott) címkék 8%-a zajos: a kép helyes, de a hozzá rendelt címke téves, és a kiértékelő nem javítja őket, így bekerülnek a középpontok átlagolásába. A képhalmaz 4%-a elterelő, olyan kép, amelynek valódi osztálya nem szerepel a látható ötven között, de a CIFAR-100 hierarchiájában a látható osztályok valamelyikének *szuperosztályán belüli rokona* – vagyis vizuálisan közel áll hozzájuk (pl. ha a látható osztályok között szerepel macska és kutya, az elterelő lehet hörcsög, ami szintén kisemlős). Emiatt az elterelők nem szűrhetők ki egyszerűen azzal, hogy a beágyazási térben mennyire távoliak a seed középpontoktól. Az osztályeloszlás aszimmetrikus: harminc gyakori és húsz ritka osztály.

2. Amit megkapsz

A képhalmaz 15 000 képéhez két reprezentációt kapsz: egy 384 dimenziós DINOv2 beágyazási vektort és egy 32×32 -es miniatűr PNG-t. A kiértékelő csak a beágyazást használja, a miniatűr neked szól, vizuális ellenőrzésre. A képhalmaz címkéit egyik formában sem kapod meg.

A képhalmaz mellett kapsz egy 200 elemű, már címkézett halmazt (seed), osztályonként négy példával. Ezekhez a beágyazási vektort és a címkét együtt megkapod, és **szabadon felhasználható elemzésre**, klaszterezésre vagy saját kis modell tanítására. A teszhalmazhoz nem férsz hozzá: sem az 5 000 képet, sem a hozzá tartozó címkéket nem látod.

3. Amit beadsz

Egyetlen CSV fájlt `id,target` fejléccel, pontosan 300 sorral. Az `id` egy 0-tól 299-ig növekvő sorszám, a `target` a választott képindeks 0 és 14 999 között. A 300 indexnek egyedinek kell lennie. Modellt nem kell beadni; a kiértékelő a CSV-ből számolja a pontszámot.

4. A feladat pontozása

Jelölje $\mathcal{T}$ az 5 000 elemű teszhalmazt, $\hat{y}_t$ a modell predikcióját a t -edik tesztképre, és y_t^* a valódi címkét. Négy részpont számolódik, részfeladatonként **10 pont** a maximum:

- **al_s1** (általános pontosság): $\frac{100}{|\mathcal{T}|} \sum_t \mathbb{I}[\hat{y}_t = y_t^*]$.
- **al_s2** (könnyen összetéveszthető ritka osztályok): pontosság a képhalmaz öt legritkább olyan osztályához tartozó tesztképeken, amelyek rendelkeznek legalább egy testvérrel a látható osztályok között (egy másik látható osztály ugyanabban a CIFAR-100 szuperosztály-családban). Az ide tartozó osztályok tehát egyszerre ritkák és vizuálisan összetéveszthetők. A versenyző feladata, hogy a választása kifejezetten ezekre is kiterjedjen.
- **al_s3** (választás tisztasága): $\frac{100 \cdot |\text{SNC}|}{|\mathcal{S}|}$, ahol $\mathcal{C}$ a nem elterelő (in-distribution) képhalmaz-indexek halmaza. Az `al_s3` tehát kizárólag az OOD elterelők elkerülését méri; a 8% címke-zaj **nem** büntetett, mert a beágyazásból nem azonosítható (egyenletesen, a kép változatlanul hagyásával kerül a címkékre).
- **al_s4** (határeset-szelet): pontosság az 1 000 legnehezebb tesztképen. Egy tesztkép nehezségét a seed-középpontokhoz mért osztály-margin definiálja: $\text{margin}(t) = \mathbf{e}_t^\top \boldsymbol{\mu}_{y_t^*}^{\text{seed}} - \max_{c \neq y_t^*} \mathbf{e}_t^\top \boldsymbol{\mu}_c^{\text{seed}}$. Negatív margó a valódihoz képest egy másik osztály középpontjához

közelebbi tesztképet jelez. Minden osztályból a 20 legkisebb margójú tesztképet vesszük; $50 \text{ osztály} \times 20 = 1\,000$ határeset-minta.

Maximális pontszám: 40 pont (4×10).

Pontozási görbe. A négy részpont nem a nyers mértékből (pl. 53% pontosság = 5,3/10 pont) számolódik, hanem egy küszöb-alapú görbéből: minden részponthoz tartozik egy alsó küszöb, amely alatt 0 pont jár, és egy felső küszöb, amelyet elérve a teljes 10 pont jár; ezek között lineáris a skálázás. A küszöbök empirikusan kalibráltak: az alsó küszöb a véletlen kiválasztás nyers teljesítményénél van, a felső pedig a legjobb ismert tisztességes stratégia teljesítményénél. Egy random beadás így **0/40** közelében teljesít, a teljes **40/40** pedig elérhető a négy részfeladat *külön-külön* célzott optimalizálásával (lásd alább).

Nyilvános és privát tesztalmaz. A tesztalmaz egy nyilvános és egy zárt (privát) részre oszlik. A versenyfutam alatt csak a nyilvános részen mért pontszámot látod a ranglistán, a végleges helyezést a zárt részen elért eredmény dönti el.

5. Technikai tudnivalók

A feladat megoldásához a mellékelt `.ipynb` notebook, `pool_emb.npy`, `pool_thumbs.zip`, `seed_emb.npy` és `seed_labels.npy` fájlok állnak rendelkezésre. A megoldásnak csak a 300 indexet tartalmazó CSV-t kell előállítania. A választás generálásához GPU nem szükséges, a feladat lokálisan és Google Colabban is elvégezhető.

Megkötés: a képhalmaz elemzéséhez kizárólag a megadott DINOv2 beágyazási vektorok és a miniatűrök használhatók. Külső előre tanított képmodellek (pl. CLIP, BLIP, vagy más képosztályozók) alkalmazása a pool képeire osztály- vagy címkebecslés céljából **nem megengedett**.

A pontozást a **DOCK** platform automatikusan végzi szerveroldalon: a feltöltött CSV alapján felépíti a prototípus-modellt és a négy részpontot kiszámolja, modellt nem kell beadnod. A négy részfeladathoz külön-külön töltheted fel a CSV-t, így akár részfeladatonként eltérő 300 elemű választással is élhetsz, ha az adott szempontot célzottan akarod optimalizálni. **Részfeladatonként legfeljebb 6 feltöltési kísérleted van, és a legjobb beadásod pontszáma számít a végleges eredménybe.**

6. Hasznos források

- [DINOv2 \(ViT-S/14\) modellkártya](#)
- [NumPy dokumentáció](#)
- [pandas dokumentáció \(CSV írás\)](#)
- [Koszinusz-hasonlóság \(scikit-learn\)](#)
- [CIFAR-100 adathalmaz](#)